http: //bhxb. buaa. edu. cn jbuaa@ buaa. edu. cn
DOI: 10. 13700/j. bh. 1001-5965. 2021. 0041

Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位技术

秦红磊*，李志强，赵超
(北京航空航天大学 电子信息工程学院，北京 100083)

摘 要: 在全球导航卫星系统(GNSS)不可用情况下，低地球轨道(LEO)卫星机会信号(SOP)定位技术是一种有效的导航定位解决方案。单 LEO 星座机会信号定位技术面临星座构型不足或可见卫星偏少等问题，多 LEO 星座机会信号融合定位技术可有效解决该问题。通过分析瞬时多普勒定位原理，建立了 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位模型，引入基于 Helmert 方差估计的加权最小二乘算法进一步提高定位精度。实测数据表明: 基于 Helmert 方差估计的 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位精度优于 70 m，验证了多 LEO 星座机会信号融合定位的可行性和有效性。

关 键 词: 机会信号(SOP); Iridium; ORBCOMM; 融合定位; Helmert
中图分类号: P228. 1; TN967. 1
文献标志码: A **文章编号:** 1001-5965(2022)10-1845-09

开展机会信号[1](signal of opportunity，SOP)定位技术的研究为解决全球导航卫星系统(global navigation satellite system，GNSS)不可用情况下的导航定位问题提供了有效途径。机会信号包括陆基机会信号和天基机会信号，如 DTV、WIFI 及移动通信网络信号等为陆基机会信号，低地球轨道(low Earth orbit，LEO)星座信号为天基机会信号。本文主要研究 LEO 星座机会信号定位技术。LEO 星座机会信号用于定位具有许多优点，如全球覆盖、可利用频带宽、抗电磁干扰能力强、不需要系统建设、成本低等。LEO 星座多以全球无缝、终端可手持的大容量移动卫星通信系统为主，目前运营良好的有 Iridium、ORBCOMM 和 Globalstar 等。另外，OneWeb 公司计划构建含有 648 颗卫星的 LEO 星座[2]，SpaceX 公司也在计划一个含有4 000颗卫星的 LEO 星座[2]，为未来 LEO 星座机会信号定位提供了丰富的辐射源。

单 LEO 星座构型和可见星数量往往不能同时满足高精度、高可用性的定位要求，如 ORBCOMM 星座布局较好，但目前在轨运行可工作的卫星数目只有 12 颗，Iridium 系统在轨运行 66 颗工作卫星，但 Iridium 轨道全为极地南北走向轨道，星座布局不利于高精度定位。Iridium 和 ORBCOMM 星座互补性高，二者融合定位可解决单 LEO 星座定位精度差的问题。

基于 LEO 天基机会信号的研究刚刚起步。国内学者发表了 Iridium、ORBCOMM 单 LEO 星座机会信号定位技术[2-5]，前者定位精度优于 200 m，后者定位精度优于 140 m，并进行了误差分析; 另外还进行了 Iridium 辅助惯性导航系统(inertial navigation system，INS)动态定位研究[6]。国外研究主要集中在美国加利福尼亚大学和加拿大魁北克大学，加拿大学者 Nguyen 等[7-8]研究了 Iridium 定位技术; 美国学者 Kassas 和 Khalife[9]研究了 ORBCOMM 定位技术，精度达到 360 m，并进行了辅助 INS 实验[10]; 在多 LEO 星座机会信号融合定位技术方面，目前只有加拿大学者 Farhangian 和 Landry[11]使用扩展卡尔曼滤波(extended Kal-

收稿日期: 2021-01-22; 录用日期: 2021-06-13; 网络出版时间: 2021-07-05 12:35
网络出版地址: kns. cnki. net/kcms/detail/11. 2625. V. 20210705. 1110. 002. html
* 通信作者. E-mail: qhlmmm@ sina. com

引用格式: 秦红磊，李志强，赵超. Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位技术[J]. 北京航空航天大学学报，2022，48(10): 1845-1853. QIN H L，LI Z Q，ZHAO C. Fusion positioning based on Iridium/ORBCOMM signals of opportunity[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics，2022，48(10): 1845-1853(in Chinese).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

man filter，EKF）的方法对 Iridium 和 ORBCOMM 融合定位进行了研究，精度达 132 m。

本文基于 Iridium 和 ORBCOMM 星座开展了多 LEO 星座机会信号融合定位技术研究。首先，分析了瞬时多普勒定位原理；然后，构建了 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位模型，包括信号接收机模型、直接融合定位模型和 Helmert 融合定位模型；最后，利用实际信号进行了实验验证，获得了优于 70 m 的定位精度。

1 瞬时多普勒定位原理

LEO 星座机会信号定位技术采用瞬时多普勒定位原理，本节主要从几何角度详细分析多普勒定位原理，为后续 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位奠定基础。

1.1 等多普勒频率圆锥面

由多普勒理论可知，卫星信号被相对于地球静止的接收机接收时，信号载波产生的多普勒频率如下：

$$f_{\mathrm{d}} = \frac{1}{\lambda}\boldsymbol{v}\cdot\frac{\boldsymbol{r}_{\mathrm{s}}-\boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}}{\|\boldsymbol{r}_{\mathrm{s}}-\boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}\|} = \frac{1}{\lambda}|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{I}|\cos\theta = \frac{1}{\lambda}v\cos\theta \tag{1}$$

式中：f_{d} 为多普勒频率；λ 为信号波长；$\boldsymbol{v}$ 为卫星在地心地固坐标系（Earth centered Earth fixed，ECEF）下的速度矢量；$\boldsymbol{I}$ 为卫星与接收机视距方向单位矢量；$\boldsymbol{r}_{\mathrm{s}}\in\mathbf{R}^3$ 为卫星在 ECEF 下的位置矢量；$\boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}\in\mathbf{R}^3$ 为接收机在 ECEF 下的位置矢量；θ 为卫星速度矢量与视距方向矢量的夹角；v 为速度矢量的模。

假设地球表面放置接收机 R，测量空间 LEO 卫星 S 辐射信号的多普勒频率。在三维空间内不考虑任何误差的情况下，根据式（1）可知，与接收机测量的多普勒频率相等的位置矢量构成一圆锥面，顶点为卫星位置矢量，圆锥面张角为 θ，该圆锥面即为等多普勒频率圆锥面。理想情况下，圆锥母线无限长，如图 1 所示，图中仅取部分等多普勒圆锥面。

1.2 多普勒频率测量误差对等多普勒频率圆锥面的影响

考虑只有多普勒频率测量误差存在，当产生的多普勒频率测量误差为 Δf 时，此时的等多普勒频率圆锥面的张角变为

$$\theta+\Delta\theta = \arccos\left(\frac{f_{\mathrm{d}}+\Delta f}{v}\lambda\right) \tag{2}$$

式中：$\Delta\theta$ 为由多普勒频率测量误差 Δf 引起的等多普勒频率圆锥面的张角增量，如图 2 所示。假设用户真实位置为图 2 中 A 点，在 A 点测量的无误差多普勒频率为 f_{d}，测量误差导致多普勒频率为 $f_{\mathrm{d}}+\Delta f$，使得接收机位置矢量从 A 偏到 B'，定位时，求解的定位结果就位于虚线圆锥面上。因此，测量误差导致等多普勒频率圆锥面变成了侧面带有一定厚度的圆锥面，以下简称圆锥环体。该圆锥环体在地面可形成一簇等多普勒频率曲线，如图 2（b）所示，该区域为接收机可能存在的位置。

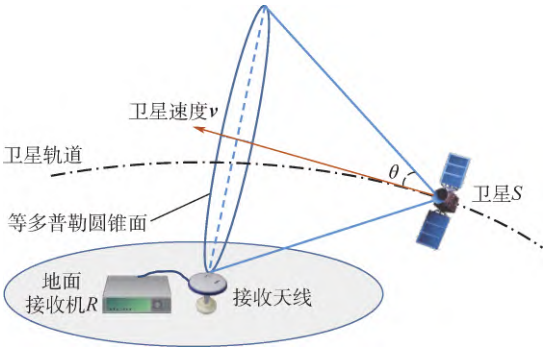
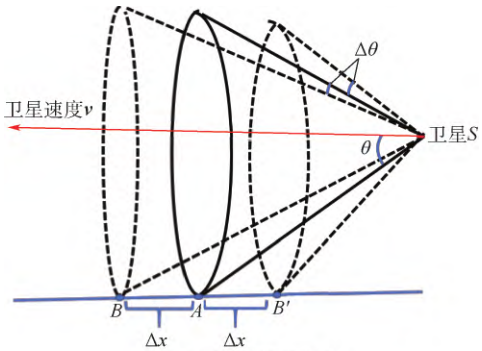
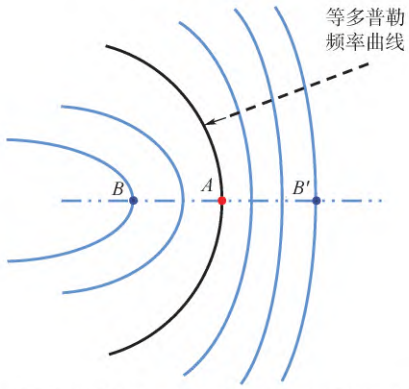


图 1 等多普勒频率圆锥面示意图

Fig. 1 Diagram of a conical surface composed of points with equal Doppler frequencies



(a) 圆锥环体示意图



(b) 圆锥环体在地面形成的一簇等多普勒频率曲线

图 2 多普勒频率测量误差对图 1 中圆锥面的影响

Fig. 2 Influence of Doppler frequency measurement error on conical surface in Fig. 1

1.3 圆锥面张角增量对圆锥环体体积的影响

瞬时多普勒定位的几何解释是利用至少 4 个

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

多普勒频率圆锥面相交确定用户位置和钟偏。事实上，由于多普勒频率测量误差存在，由 1.2 节可知等多普勒频率圆锥面变成了圆锥环体，用户位置估计值将不再是空间一点，而是分布在几个圆锥环体的交叉体内，该交叉体体积越大，位置估计误差越大。由推导可知，多普勒频率测量误差 Δf 导致等多普勒频率圆锥面的张角 θ 发生改变，多普勒频率引起视距速度的模 v_{los} 发生改变：

$$v_{\mathrm{los}} = v\cos\theta = f_{\mathrm{d}}\lambda \tag{3}$$

$$v_{\mathrm{los}} + \Delta v_{\mathrm{los}} = v\cos(\theta + \Delta\theta) \tag{4}$$

为了得到 Δf 和 $\Delta\theta$ 的关系，对式(3)微分，得到

$$|\Delta\theta| = \left|\frac{\Delta f \cdot \lambda}{v\sin\theta}\right| \tag{5}$$

显然，当卫星速度矢量与视距方向矢量的夹角 θ 不同时，由相同的测量误差 Δf 引起的张角增量是不同的，当卫星处于接收机头顶位置时，θ 越接近 $\pi/2$，因此 $\sin\theta$ 越大，由多普勒频率测量误差引起的张角增量最小。张角增量越小，圆锥环体的厚度就越小，最终的交叉体体积也就越小，定位误差就越小。可得出，在利用瞬时多普勒定位模型解算时，需要考虑多普勒频率圆锥面张角 θ 对测量误差的放大作用。

2　Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位模型

2.1　信号接收机模型

信号接收机模型要依据信号体制进行设计，Iridium 和 ORBCOMM 星座构型与信号体制如图 3 所示。

Iridium 星座[12-13]在轨运行 75 颗卫星，包括 66 颗工作卫星和 9 颗在轨备份卫星，分布在 6 个近极圆轨道，轨道倾角为 86.4°，每个轨道共11 颗工作卫星，可实现包括南北两极的全球覆盖。Iridium频带为 1 616.0 ~ 1 626.5 MHz，采用 FDMA/TDMA /SDMA 多址接入，并采用 TDD 实现双工。1 626.0 ~ 1 626.5 MHz 为单工下行信道，分为 12 个信道，每个信道频宽为 41.667 kHz。Iridium 信号严格按照 TDMA 帧结构发送信号，帧结构中的前 20.32 ms 为单工信道使用，包括单音信号、BPSK 调制信号及 QPSK 信号。

ORBCOMM 星座[13-15]在轨运行 35 颗卫星，仍能工作的为第二代卫星(OG2)，共 12 颗卫星，均匀分布在 4 个主轨道平面，轨道倾角为 47°。ORBCOMM 下行链路频带为 137 ~ 138 MHz，有 13 个

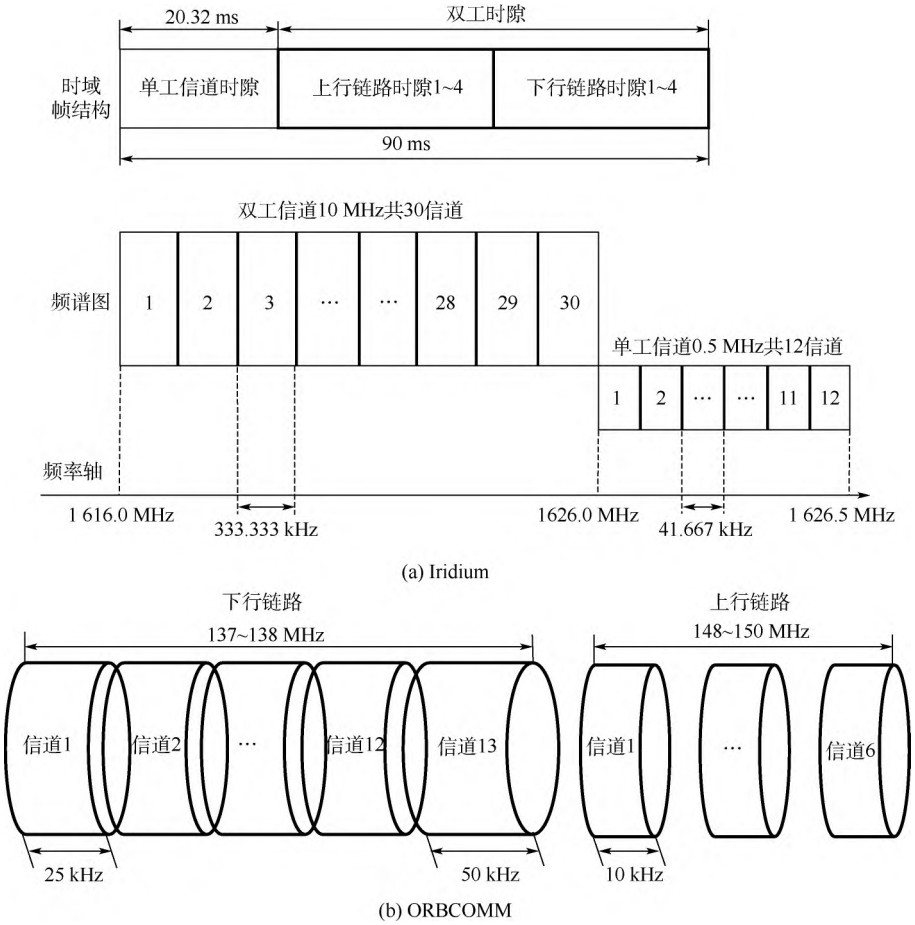


图 3　Iridium 和 ORBCOMM 信号体制

Fig. 3　Iridium and ORBCOMM signal system

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

FDMA 信道，其中 12 个信道带宽为 25 kHz，另外 1 个带宽为 50 kHz 的信道用于与关口站通信，信号采用对称差分相移键控(symmetrical differential phase shift keying，SDPSK)调制方式。ORBCOMM 上行链路频带为 148 ~ 150 MHz，共 6 个带宽 10 kHz的 FDMA 信道，与本文无关不再叙述。

通过对比不难看出，Iridium 星座在卫星数量方面明显优于 ORBCOMM 星座，导致 Iridium 可见性整体上优于 ORBCOMM。但是，Iridium 为近极圆轨道，卫星可见性会随着维度的下降而降低，在中低纬度地区定位效果会差很多。另外，ORBCOMM 轨道倾角更小，卫星轨道走向非正南正北走向，可补充 Iridium 轨道不足。因此，两星座若融合定位，不仅可以增加卫星可见性，更可以优化星座构型，进一步提高定位精度并增强定位系统可靠性。

根据 Iridium 和 ORBCOMM 的信号体制，本文提出如图 4 所示的信号接收机模型。该模型主要包括 2 个部分，即信号接收硬件模块和信号处理软件模块。硬件模块主要包括射频前端和 AD 采样器，其中射频前端因信号而异，包括信号带通滤波、混频及信号放大等模块。Iridium 和 ORBCOMM 信号软件处理过程基本相同，先根据信号检测门限判断信号是否存在；若存在则采用匹配滤波检测信号包络，确定信号存在时间；由于 Iridium 和 ORBCOMM 信号落地功率高于噪声功率，可直接使用快速傅里叶变换(fast Fourier transform，FFT)对多普勒频率粗测量；由于 FFT 的频率分辨率问题，经过粗测量获得的多普勒频率不能直接用于定位，可使用最大似然估计(maximum likelihood estimation，MLE)法[16]对多普勒频率精测量。通过此模型获得可用于定位的时间和多普勒频率信息，结合融合定位算法，即可获得定位输出。

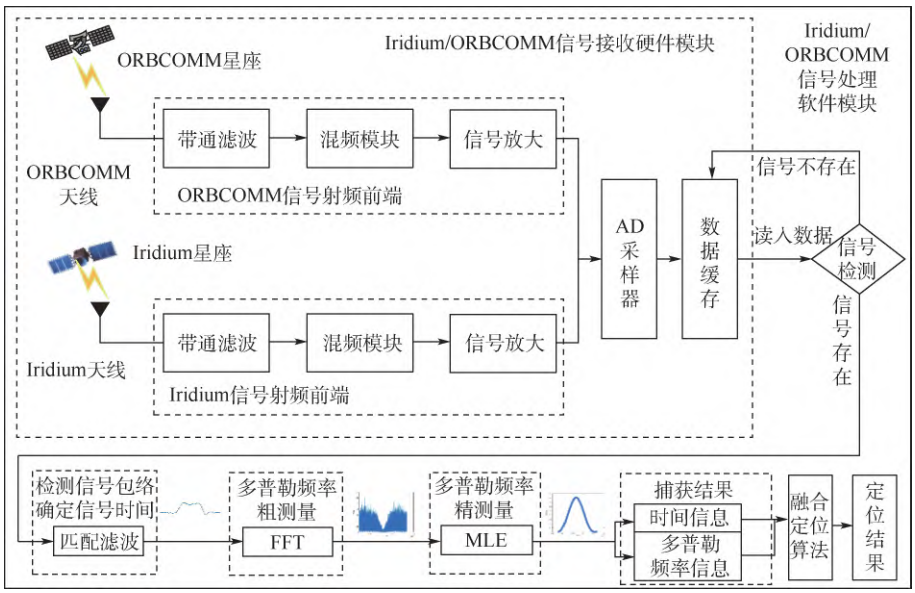


图 4 Iridium/ORBCOMM 信号接收机模型

Fig. 4 Iridium/ORBCOMM signal receiver model

2.2 直接融合定位模型

静态接收机的瞬时多普勒观测方程为

$$\dot{\rho} = \boldsymbol{v} \cdot \frac{\boldsymbol{r}_s - \boldsymbol{r}_u}{\|\boldsymbol{r}_s - \boldsymbol{r}_u\|} + f_u + \Delta f \tag{6}$$

式中：$\dot{\rho}$ 为观测伪距率，m/s；f_u 为接收机钟偏量；Δf 为多普勒频率测量误差。

要实现 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位，由于接收机与各星座的钟偏不同，融合定位方程的状态量 $\boldsymbol{u}$ 将变成 5 维向量，即

$$\boldsymbol{u} = [\boldsymbol{r}_u, f_{u,iri}, f_{u,orb}] \in \mathbf{R}^5 \tag{7}$$

式中：$f_{u,iri}$ 和 $f_{u,orb}$ 分别为 Iridium 和 ORBCOMM 的钟偏。

记 Iridium 星座 n 维和 ORBCOMM 星座 m 维多普勒频率观测量 $\dot{\boldsymbol{\rho}}_{iri}$、$\dot{\boldsymbol{\rho}}_{orb}$ 为

$$\dot{\boldsymbol{\rho}}_{iri} = [\dot{\rho}_1^{iri}, \dot{\rho}_2^{iri}, \cdots, \dot{\rho}_i^{iri}, \cdots, \dot{\rho}_n^{iri}]^T \tag{8}$$

$$\dot{\boldsymbol{\rho}}_{orb} = [\dot{\rho}_1^{orb}, \dot{\rho}_2^{orb}, \cdots, \dot{\rho}_j^{orb}, \cdots, \dot{\rho}_m^{orb}]^T \tag{9}$$

记 Iridium 和 ORBCOMM 对应维度的多普勒频率估计量 $\hat{\dot{\boldsymbol{\rho}}}_{iri}$、$\hat{\dot{\boldsymbol{\rho}}}_{orb}$ 为

$$\hat{\dot{\boldsymbol{\rho}}}_{iri} = [\hat{\dot{\rho}}_1^{iri}, \hat{\dot{\rho}}_2^{iri}, \cdots, \hat{\dot{\rho}}_i^{iri}, \cdots, \hat{\dot{\rho}}_n^{iri}]^T \tag{10}$$

$$\hat{\dot{\boldsymbol{\rho}}}_{orb} = [\hat{\dot{\rho}}_1^{orb}, \hat{\dot{\rho}}_2^{orb}, \cdots, \hat{\dot{\rho}}_j^{orb}, \cdots, \hat{\dot{\rho}}_m^{orb}]^T \tag{11}$$

令 $\boldsymbol{d}_{iri} = \hat{\dot{\boldsymbol{\rho}}}_{iri} - \dot{\boldsymbol{\rho}}_{iri}$，$\boldsymbol{d}_{orb} = \hat{\dot{\boldsymbol{\rho}}}_{orb} - \dot{\boldsymbol{\rho}}_{orb}$，根据式(6)~式(11)可得

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{d}_{\mathrm{iri}} \\ \boldsymbol{d}_{\mathrm{orb}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \hat{\dot{\rho}}_i^{\mathrm{iri}} - \dot{\rho}_i^{\mathrm{iri}} \\ \vdots \\ \hat{\dot{\rho}}_j^{\mathrm{orb}} - \dot{\rho}_j^{\mathrm{orb}} \\ \vdots \end{bmatrix} = \boldsymbol{0} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \boldsymbol{v}_{i,\mathrm{iri}} \cdot \dfrac{\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{iri}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}}{\|\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{iri}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}\|} + f_{\mathrm{u},\mathrm{iri}} - \dot{\rho}_i^{\mathrm{iri}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{v}_{j,\mathrm{orb}} \cdot \dfrac{\boldsymbol{r}_j^{\mathrm{orb}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}}{\boldsymbol{r}_j^{\mathrm{orb}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u}}} + f_{\mathrm{u},\mathrm{orb}} - \dot{\rho}_j^{\mathrm{orb}} \\ \vdots \end{bmatrix} \tag{12}$$

令 $d(u) = [d_{\mathrm{iri}}^{\mathrm{T}}, d_{\mathrm{orb}}^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}}$，按照牛顿迭代算法将 $d(u)$ 在 $u = u_{k-1}$ 处线性化，u_{k-1} 表示状态量 $u(k = 1,2,3,\cdots)$ 迭代解算结果，可得

$$(d(u) - d(u_{k-1})) + \left.\frac{\partial d(u)}{\partial u}\right|_{u=u_{k-1}} \cdot \Delta u = \boldsymbol{0} \tag{13}$$

式中：$\Delta u = u - u_{k-1}$。

令 $G = \left.\dfrac{\partial d(u)}{\partial u}\right|_{u=u_{k-1}}$，$d(u_{k-1})$ 简记为 d，由式(12)和式(13)可得

$$G \cdot \Delta u - d = \boldsymbol{0} \tag{14}$$

根据最小二乘算法，求得 $\Delta u = (G^{\mathrm{T}}G)^{-1}G^{\mathrm{T}}d$，则状态估计值 $\hat{u}_k$ 的更新公式为

$$\hat{u}_k = u_{k-1} + \Delta u \tag{15}$$

求得 G 如式(16)，代入式(14)即为 Iridium/ORBCOMM 机会信号直接融合定位模型。式(14)亦可推广到 N 个 LEO 星座机会信号融合定位，此时状态量 $u \in \mathbf{R}^{N+3}$。

$$G = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{v}_{i,\mathrm{iri}}(\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{iri}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1}) \cdot \dfrac{(\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{iri}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1})^{\mathrm{T}}}{\|\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{iri}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1}\|^3} - \dfrac{\boldsymbol{v}_{i,\mathrm{iri}}}{\|\boldsymbol{r}_i^{\mathrm{iri}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1}\|} \cdot \boldsymbol{I}_3 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{v}_{j,\mathrm{orb}}(\boldsymbol{r}_j^{\mathrm{orb}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1}) \cdot \dfrac{(\boldsymbol{r}_j^{\mathrm{orb}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1})^{\mathrm{T}}}{\|\boldsymbol{r}_j^{\mathrm{orb}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1}\|^3} - \dfrac{\boldsymbol{v}_{j,\mathrm{orb}}}{\|\boldsymbol{r}_j^{\mathrm{orb}} - \boldsymbol{r}_{\mathrm{u},k-1}\|} \cdot \boldsymbol{I}_3 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{G}_{\mathrm{iri}} \\ \boldsymbol{G}_{\mathrm{orb}} \end{bmatrix} \tag{16}$$

2.3　Helmert 融合定位模型

直接融合定位模型仅仅考虑 Iridium/ORBCOMM 不同星座在定位中的钟偏问题，并未处理增加星座引入的测量噪声问题。不同星座的信号体制、星座构型等多方面的原因导致不同星座卫星信号的观测值精确度不同。为了减小测量噪声较大的星座对定位的消极影响，可采用加权最小二乘算法，即在式(14)等号两边同时乘以权值矩阵 Q，可得

$$QG\Delta u - Qd = \boldsymbol{0} \tag{17}$$

式(17)的最小二乘解为

$$\Delta\hat{u} = (G^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}QG)^{-1}G^{\mathrm{T}}Q^{\mathrm{T}}Qd = (G^{\mathrm{T}}WG)^{-1}G^{\mathrm{T}}Wd \tag{18}$$

式中：$W = Q^{\mathrm{T}}Q$。

加权最小二乘算法的权值可根据后验信息确定。后验信息指通过迭代计算获得的信息，主要指残差向量，可估计各星座观测量的方差，从而在迭代计算中动态地调整不同类型观测量的权值，实现较优的权值配置。本文引入基于残差向量 b 的 Helmert 方差估计[17-18]，即通过残差向量估计不同星座的测量噪声方差，并将方差考虑进入权值矩阵，从而获得较优权值配置，进而降低不同星座测量噪声分布不同对定位结果的消极影响。采用基于残差向量 b 的 Helmert 方差估计定权的加权最小二乘算法记为 Helmert 融合定位模型，基本流程如下：

步骤 1　初始化权值矩阵和接收机位置，权值矩阵可设置为单位矩阵 I，即 $W = I \cdot I = I$，根据大量试验结果，接收机初始位置可设置为以接收机为中心方圆 1 000 km 之内的任意位置。

步骤 2　将权值矩阵代入式(18)，根据最小二乘迭代获得残差向量 $b = G\Delta\hat{u} - d$。

步骤 3　根据参考文献[17]中 Helmert 方差估计简化公式可得出式(19)，为本文 Helmert 方差估计函数，估计出各星座观测量误差的方差。

步骤 4　将步骤 3 中得到的方差按照式(20)更新权值矩阵，其中 c 为常数，一般可设置为 1～2。

步骤 5　迭代计算，直到定位稳定输出。

$$[\sigma_{\mathrm{iri}}^2, \sigma_{\mathrm{orb}}^2]^{\mathrm{T}} = \left[\frac{\boldsymbol{b}_{\mathrm{iri}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\mathrm{iri}}\boldsymbol{b}_{\mathrm{iri}}}{n_{\mathrm{iri}} - \mathrm{tr}(N^{-1}N_{\mathrm{iri}})}, \frac{\boldsymbol{b}_{\mathrm{orb}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\mathrm{orb}}\boldsymbol{b}_{\mathrm{orb}}}{n_{\mathrm{orb}} - \mathrm{tr}(N^{-1}N_{\mathrm{orb}})}\right]^{\mathrm{T}} \tag{19}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\hat{W} = \frac{c}{\sigma^2} W \tag{20}$$

式中：σ^2_{iri} 和 σ^2_{orb} 分别为 Iridium 和 ORBCOMM 测量噪声方差估算值；n_{iri} 和 n_{orb} 分别为 Iridium 和 ORBCOMM 卫星的观测历元数量（若单历元定位实际上就是可见卫星数量）；$\boldsymbol{b}_{\mathrm{iri}} = \boldsymbol{G}_{\mathrm{iri}}\Delta\hat{\boldsymbol{u}} - \boldsymbol{d}_{\mathrm{iri}}$ 和 $\boldsymbol{b}_{\mathrm{orb}} = \boldsymbol{G}_{\mathrm{orb}}\Delta\hat{\boldsymbol{u}} - \boldsymbol{d}_{\mathrm{orb}}$ 分别为 Iridium 和 ORBCOMM 的残差向量；$\boldsymbol{N}_{\mathrm{iri}} = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}_{\mathrm{iri}}\boldsymbol{W}_{\mathrm{iri}}\boldsymbol{G}_{\mathrm{iri}}$；$\boldsymbol{N}_{\mathrm{orb}} = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}_{\mathrm{orb}}\boldsymbol{W}_{\mathrm{orb}}\boldsymbol{G}_{\mathrm{orb}}$，$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{N}_{\mathrm{iri}} + \boldsymbol{N}_{\mathrm{orb}}$；$\boldsymbol{W}_{\mathrm{iri}} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}_{\mathrm{iri}}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{iri}}$ 和 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{orb}} = \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}_{\mathrm{orb}}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{orb}}$ 可初始化为单位矩阵。

将 σ^2_{iri}、σ^2_{orb} 代入式(20)中，获得更新后的 $\hat{\boldsymbol{W}}_{\mathrm{iri}}$ 和 $\hat{\boldsymbol{W}}_{\mathrm{orb}}$，新的权值矩阵如下：

$$\hat{\boldsymbol{W}} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{W}}_{\mathrm{iri}} & \\ & \hat{\boldsymbol{W}}_{\mathrm{orb}} \end{bmatrix} \tag{21}$$

结合 2.2 节，本文提出 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位算法，如图 5 所示。首先，通过信号接收及处理系统，获得多普勒频率及对应的时间信息；其次，考虑瞬时多普勒定位原理，尽量选取高仰角处的历元；再次，时间信息送入卫星轨道预测模块，结合 TLE 文件和 SGP4 轨道预测模型获得卫星位置及速度；然后，将多普勒频率和对应的卫星位置、速度送入直接融合定位方程进行迭代定位解算，获得直接融合定位结果；最后，考虑不同星座多普勒频率观测量精度不同，引入基于 Helmert 方差估计的加权最小二乘算法，将方差估计值用于更新权值矩阵，迭代定位解算，直至定位稳定输出，获得 Helmert 融合定位结果。若接收机位置矢量高度分量为先验信息，可使用高程辅助[19]进一步提高定位精度。

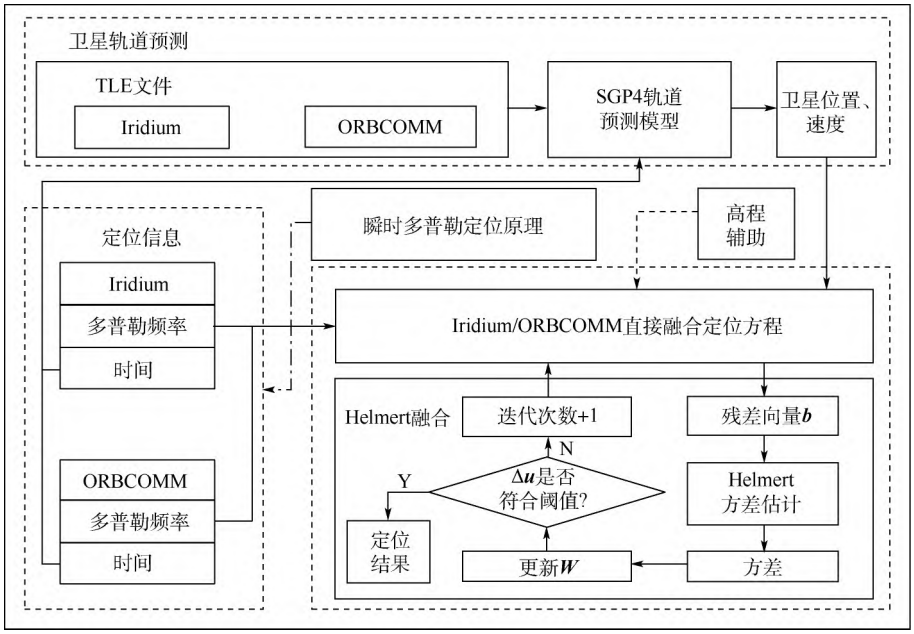


图 5 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位算法

Fig. 5 Iridium/ORBCOMM fusion positioning algorithm

3 实验验证

首先，介绍 Iridium/ORBCOMM 机会信号接收及处理系统，并获得用于定位的多普勒频率及时间信息；然后，验证 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位算法，获得融合定位结果，并对结果进行分析。

3.1 Iridium/ORBCOMM 机会信号接收及处理

图 6 为 Iridium/ORBCOMM 机会信号接收及处理系统，主要包括天线、射频前端、AD 采样器及信号处理软件平台 4 个部分。

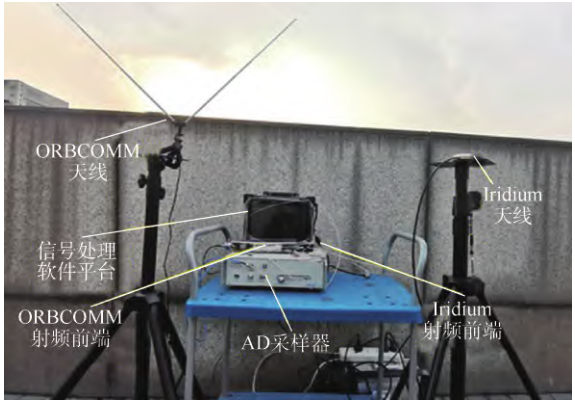


图 6 Iridium/ORBCOMM 信号接收系统

Fig. 6 Iridium/ORBCOMM real signal receiving system

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

持续接收 Iridium 和 ORBCOMM 机会信号 1 h 11 min,期间接收机保持静止,测量卫星多普勒频率。将获取数据分为连续的多个 90 ms 数据块,当存在机会信号时,利用匹配滤波确定信号存在时间,使用 FFT 粗测量多普勒频率,并采用 MLE 算法精测量多普勒频率。多普勒频率测量结果如图 7 所示,这段时间内共捕获 Iridium 卫星 13 颗,ORBCOMM 卫星 4 颗。

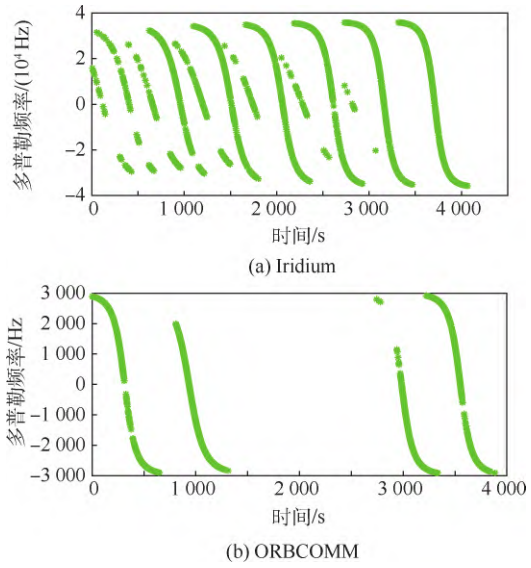


图 7　多普勒频率捕获结果

Fig. 7　Capture results of Doppler frequency

3.2　Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位及结果分析

按照本文提出的 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位算法实现接收机静态定位,分为 Iridium 机会信号定位、ORBCOMM 机会信号定位、Iridium/ORBCOMM 机会信号直接融合定位及 Iridium/ORBCOMM 机会信号 Helmert 融合定位 4 种情况。将所有捕获得到的不同时刻的多普勒频率测量值均匀分组,每组中随机选取一个测量值,在高程辅助的情况下进行 500 次定位解算,以高精度 GNSS 定位结果为参考值,每 50 次定位为一组,统计定位误差均值和均方根误差(root mean square error, RMSE)值。图 8 ~ 图 11 分别给出了上述 4 种情况下定位误差的统计结果。

图 8 给出了 Iridium 单星座机会信号定位误差统计结果,水平方向定位误差均值和 RMSE 均优于 150 m; 图 9 给出了 ORBCOMM 单星座机会信号定位误差统计结果,水平方向定位误差均值和 RMSE 值均优于 125 m; 图 10 给出了 Iridium/ORBCOMM 机会信号直接融合定位结果,双星座优化了卫星空间分布,其水平方向定位误差得到改善,水平方向定位误差均值和 RMSE 均优于

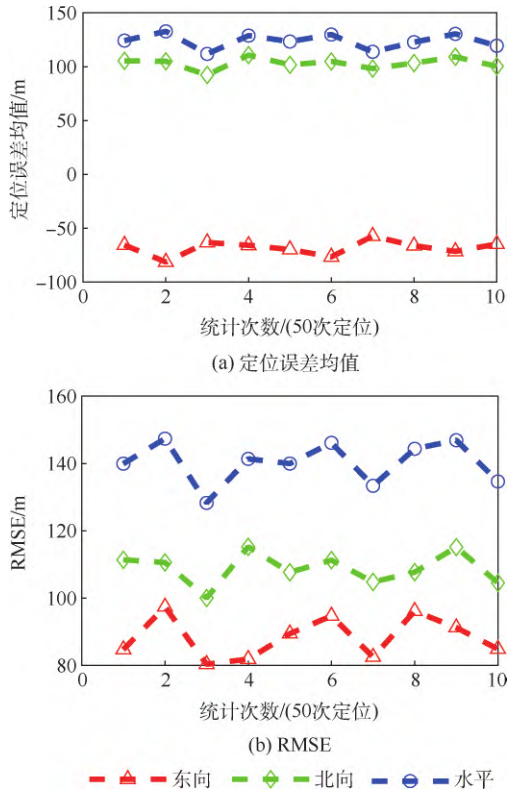


图 8　Iridium 机会信号定位结果

Fig. 8　Positioning results of Iridium signal of opportunity

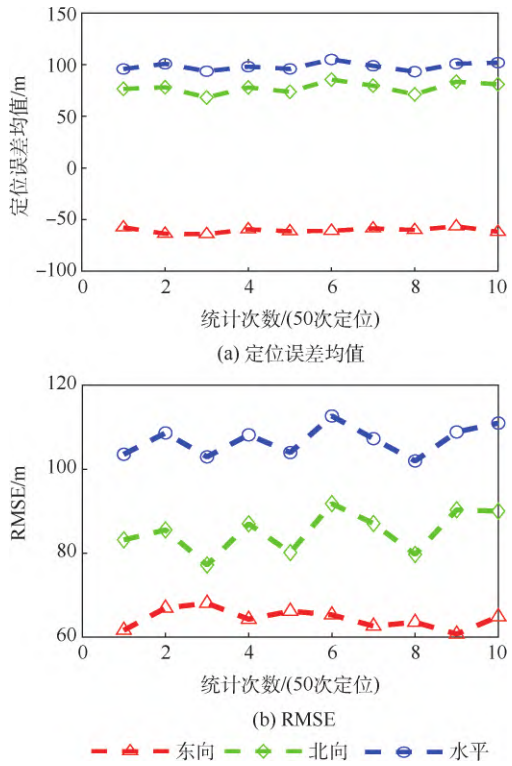


图 9　ORBCOMM 机会信号定位结果

Fig. 9　Positioning results of ORBCOMM signal of opportunity

85 m; 图 11 给出了 Iridium/ORBCOMM 机会信号 Helmert 融合定位结果,引入 Helmert 方差估计将双星座间的观测量测量精度不同对定位结果造成的消极影响削弱,其水平方向定位误差得到改善,

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

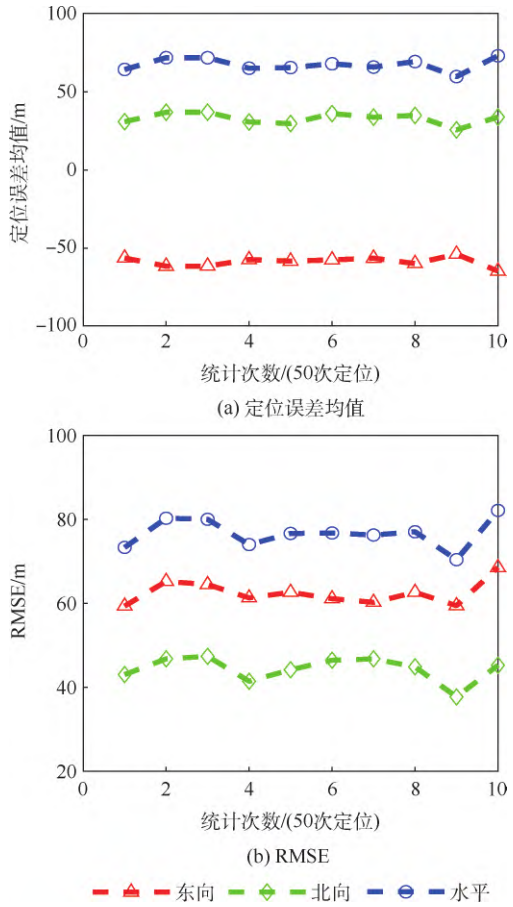


图 10 Iridium/ORBCOMM 直接融合定位结果

Fig. 10 Iridium/ORBCOMM fusion positioning results

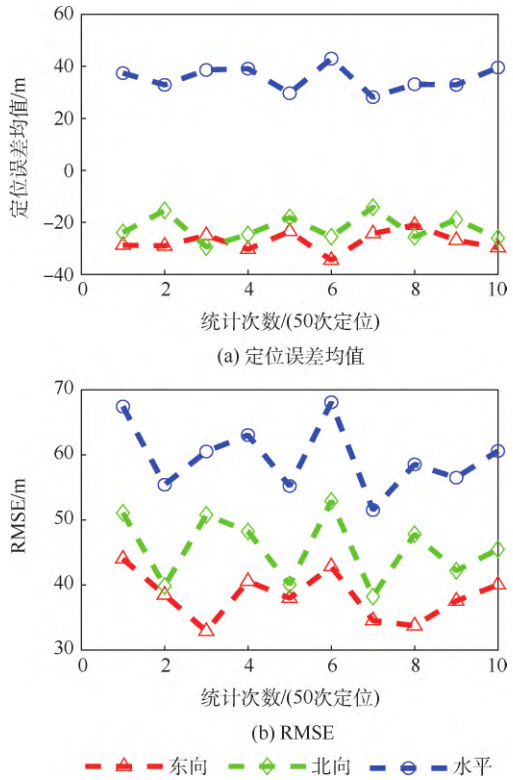


图 11 Iridium/ORBCOMM Helmert 融合定位结果

Fig. 11 Iridium/ORBCOMM Helmert positioning results

水平方向定位误差均值和 RMSE 均优于 70 m，尤其东向和北向的定位误差均值在 30 m 左右。4 种定位方式水平方向定位误差均值和 RMSE 值如表 1所示(均取最大值)。不难看出，多星座融合定位可以进一步提高定位精度。

表 1 高程辅助情况下不同方式定位结果对比

Table 1 Comparison of positioning results of different methods with altitude aiding

星座方式	RMSE/m	定位误差均值/m
Iridium	147.0	132.8
ORBCOMM	122.7	105.0
Iridium/ORBCOMM 直接融合	82.2	73.0
Iridium/ORBCOMM Helmert 融合	68.1	42.9

注：表中结果均为水平方向定位精度。

4 结 论

本文针对单星座机会信号定位存在几何结构差的问题，提出了多星座融合加权定位方法，提高了 LEO 机会信号可视性。同时，建立了 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位模型，并提出了基于 Helmert 方差估计的 Iridium/ORBCOMM 机会信号融合定位算法，实验验证在高程辅助情况下水平方向定位精度优于 70 m，比当前研究水平精度提高了近一倍。研究成果为 GNSS 不能正常工作的场景提供一种有效的定位手段，所采用的融合方法显著提高了 LEO 卫星机会信号定位的精度和可用性。

观测多普勒频率存在野值点，影响定位结果，需考虑采用抗差最小二乘算法实现对野值点的剔除，进一步提高定位精度。

参考文献(References)

[1] YANG C, NGUYEN T. Self-calibrating position location using signals of opportunities [C] // Aerospace and Electronics Conference, 2009: 1055-1063.

[2] 秦红磊，谭滋中，丛丽，等. 基于 ORBCOMM 卫星机会信号的定位技术 [J]. 北京航空航天大学学报，2020，46(11)：1999-2006.
QIN H L, TAN Z Z, CONG L, et al. Positioning technology based on ORBCOMM signals of opportunity [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2020, 46(11): 1999-2006(in Chinese).

[3] TAN Z, QIN H, CONG L, et al. Positioning using IRIDIUM satellite signals of opportunity in weak signal environment [J]. Electronics, 2020, 9(1): 37.

[4] TAN Z Z, QIN H L, CONG L, et al. New method for positioning using IRIDIUM satellite signals of opportunity [J]. IEEE Access, 2019, 7: 83412-83423.

[5] 秦红磊，谭滋中，丛丽，等. 基于铱星机会信号的定位技术 [J]. 北京航空航天大学学报，2019，45(9)：1691-1699.
QIN H L, TAN Z Z, CONG L, et al. Positioning technology

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

based on IRIDIUM signals of opportunity [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2019, 45(9): 1691-1699(in Chinese).

[6] 秦红磊，赵超，杜岩松，等. 基于铱星/INS 组合定位技术在船舶中的应用研究 [J]. 导航定位与授时，2020，7(2): 35-41.
QIN H L, ZHAO C, DU Y S, et al. Research on the application of Iridium/INS integrated positioning technology in ship [J]. Navigation Positioning and Timing, 2020, 7(2): 35-41(in Chinese).

[7] LANDRY R J, NGUYEN A Q, RASAEE H, et al. Iridium next LEO satellites as an alternative PNT in GNSS denied environments-Part 1 [J]. Inside GNSS, 2019, 14(3): 56-65.

[8] BENZERROUK H, NGUYEN Q, XIAOXING F, et al. LEO satellites based Doppler positioning using distributed nonlinear estimation [J]. IFAC-PapersOnLine, 2019, 52(12): 496-501.

[9] KHALIFE J J, KASSAS Z M. Receiver design for Doppler positioning with LEO satellites [C]//2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Piscataway: IEEE Press, 2019: 5506-5510.

[10] ARDITO C T, MORALES J J, KHALIFE J, et al. Performance evaluation of navigation using LEO satellite signals with periodically transmitted satellite positions [C]//Proceedings of the 2019 International Technical Meeting of the Institute of Navigation, 2019: 306-318.

[11] FARHANGIAN F, LANDRY R J. Multi-constellation software-defined receiver for Doppler positioning with LEO satellites [J]. Sensors, 2020, 20(20): 58-66.

[12] BRUNT P. Iridium-Overview and status [J]. Space Communications, 1996, 14(2): 61-68.

[13] 闵士权. 网络通信与工程应用：卫星通信系统工程设计与应用 [M]. 北京：电子工业出版社，2015: 352-361.
MIN S Q. Network communication and engineering applications: Design and application of satellite communication system engineering [M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2015: 352-361(in Chinese).

[14] ILCEV S D. ORBCOMM space segment for mobile satellite system (MSS) [C]//2011 10th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite Cable and Broadcasting Services (TELSIKS). Piscataway: IEEE Press, 2011: 689-692.

[15] ORBCOMM LLC. ORBCOMM system overview: A80TD0008 Revision G [R]. Rochelle Park: ORBCOMM, 2001.

[16] KAY S M. Fundamentals of statistical signal processing: Estimation theory [M]. Upper Saddle River: Prentice-Hall Inc., 1993: 193-197.

[17] 刘国林. 近代测量平差理论与方法 [M]. 徐州：中国矿业大学出版社，2012: 64-68.
LIU G L. Theory and method of adjustment in modern measurement [M]. Xuzhou: China University of Mining and Technology Press, 2012: 64-68(in Chinese).

[18] WANG J G, GOPAUL N, SCHERZINGER B. Simplified algorithms of variance component estimation for static and kinematic GPS single point positioning [J]. Journal of Global Positioning Systems, 2009, 8(1): 43-52.

[19] 王萌，马利华，张丽荣，等. 区域定位系统中高程辅助三星定位算法 [J]. 上海交通大学学报，2012，46(10): 1647-1652.
WANG M, MA L H, ZHANG L R, et al. Three-satellite positioning algorithm with altitude aiding for regional navigation satellite system [J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2012, 46(10): 1647-1652(in Chinese).

Fusion positioning based on Iridium/ORBCOMM signals of opportunity

QIN Honglei*, LI Zhiqiang, ZHAO Chao

(School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100083, China)

Abstract: In the environment where global navigation satellite system (GNSS) signals are not available, positioning based on low Earth orbit (LEO) satellites signals of opportunity (SOP) is an effective positioning solution. At present, positioning based on the single LEO constellation SOP is faced with problems such as insufficient constellation configuration or less visible satellites. While, fusion positioning based on the multi-LEO constellations can effectively solve this problem, as it can improve the positioning accuracy, enhance the positioning reliability and availability, and make full use of the on-orbit non-navigational satellites that can be used for positioning. Based on the analysis of instantaneous Doppler positioning principle, the Iridium and ORBCOMM SOPs fusion positioning model is established, and the weighted least squares algorithm based on Helmert variance estimation is introduced to further improve the positioning accuracy. The experiment results show that the positioning accuracy of Iridium and ORBCOMM SOPs fusion based on Helmert variance estimation is better than 70 m, which verifies the feasibility and effectiveness of multi-LEO constellation SOPs fusion positioning.

Keywords: signal of opportunity (SOP); Iridium; ORBCOMM; fusion positioning; Helmert

Received: 2021-01-22; **Accepted:** 2021-06-13; **Published online:** 2021-07-05 12:35

URL: kns.cnki.net/kcms/detail/11.2625.V.20210705.1110.002.html

* **Corresponding author**. E-mail: qhlmmm@sina.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net